

PalmTrace

منصة تشغيل مزارع النخيل من الغرس حتى التصدير

سجل لكل نخلة • عمليات ميدانية بالصوت • أقمار صناعية وطقس • بوابة للمستثمر

اجتماع تقني • أكتوبر 2026

أجندة الاجتماع

الهدف	الجزء	الدقائق
نتفق على المطلوب من الجلسة	تعارف وهدف الاجتماع	5
الصورة الكاملة في دقائق	المشكلة والمنتج ونموذج العمل	10
يشوف بنفسه إيه الشغال فعلاً	عرض حي على النظام	20
نبني ثقة تقنية	التقنية والحدود بصراحة	10
نسمع منه أكثر ما نتكلم	مجالات التعاون	10
خطوة محددة بتاريخ ومسؤول	الخطوات الجاية	5

مزرعة بعشرات الآلاف من النخيل بتتدار بالورق والذاكرة

المستثمر مش شايف

شركاء الاستثمار بيدفعوا ومش عارفين
حالة نخيلهم إلا من تقارير متقطعة

الإصابة بتتكشف متأخر

سوسة النخيل بتنتشر قبل ما حد يلاحظ،
ومفيش إنذار مبكر مبني على بيانات

مين عمل إيه؟

عمليات الري والتسميد والمكافحة مش
متسجلة على النخلة نفسها، فمفيش
تاريخ يتراجع

ثلاث طبقات فوق سجل واحد لكل نخلة

بوابة المستثمر

يشوف قطعه ونخيله وعملياتها وحصادها
وعقوده بس، من موبايله

الذكاء والبيانات

تسجيل العمليات بالصوت • صحة القطع
بالقمر الصناعي • الاحتياج المائي من الطقس
• مؤشر مخاطر الآفات • تشخيص بالصور

التشغيل الميداني

كود لكل نخلة • عمليات فردية وجماعية •
المشتل والفسائل • الحصاد والفرز • الزكاة •
اعتماد المشرف • يشتغل بدون نت

نخلة 50,402 قطعة في 7 قطاعات 461 نوع عملية يعرّفها المدير 55

المزرعة تشترك، والمستثمر يدفع اشتراك رمزي لكل نخلة



كل ما زادت البيانات الحقيقية عن نخيل المستثمر، زادت قيمة الاشتراك. وده بيخلي القمر الصناعي والطقس جزء من المنتج اللي بيتباع، مش إضافة

خمسة محطات على النظام نفسه

1. «تسجيل عملية بالصوت:» قلع فسيلة لنخلة 11 قطعة 7 قطاع 3
2. عملية جماعية على قطعة كاملة واعتماد المشرف
3. صحة القطع بالقمر الصناعي: الهبوط والمقارنة بالمزرعة
4. الري الذكي: الاحتياج اليومي وتوقع 7 أيام
5. دخول كمستثمر: يشوف نخيله بس

بيانات حقيقية، وحكم بالتغيّر مش بالرقم المطلق

يقول إيه	المصدر	الوحدة
هبوط عن الصورة السابقة، أو أقل من باقي المزرعة	عبر Landsat-8 و Sentinel-2 من NDVI AgroMonitoring	صحة القطع
احتياج كل قطعة بالمتر المكعب، وللنخلة بالتر	Open-Meteo من FAO-56 بمعادلة الفاو ET _o	الري
ترتيب القطع حسب خطر السوسة والحلم، مع السبب	الطقس الفعلي مع سجل الإصابات والمكافحة	الآفات

الطبيعية منخفضة. عشان كده المؤشر هو التغيّر عبر الوقت والمقارنة NDVI في بساتين النخيل الصحراوية جزء كبير من القطعة تربة مكشوفة، فقيمة بين القطع

العامل يتكلم بالعامية، والنظام ييسجل على النخلة الصح

«سجل قلع فسيلة لنخلة حذاشر قطعة سبعة قطاع ثلاثة»



العملية: فصل ونقل الفسائل

BSH03-07A-F011 القطاع 3 ← القطعة 07 ← النخلة

-
-
-

«يفهم الأرقام بالعامية وأخطاء التحويل لنص، زي «قطع» بدل «قطاع»
بيطابق مع أنواع العمليات اللي المدير عرّفها، مش قائمة ثابتة
مساعد ثانوي بس Gemini لو فيه لبس بيسأل ومش بيخمن، و

مبني للحقل: يشتغل من غير نت، ويزامن التغييرات بس

PWA تطبيق ويب

موبايل وكمبيوتر بدون متجر، ويحفظ آخر بيانات على الجهاز

مزامنة بالتغييرات

ألف نخلة: فتح التطبيق من غير تغييرات أقل من 100 كيلوبايت 50

صلاحيات حسب الدور

مدير • مهندس • عامل • مستثمر، والتصفية على الخادم مش في الواجهة

المفاتيح على الخادم

مش بتوصل لأي متصفح، و32 اختبار آلي Gemini مفاتيح الأقمار والطقس و

إليه اللي لسه محتاج شغل

- المراقبة بالقمر الصناعي محتاجة حدود القطع مرسومة، ولسه جزء صغير من القطع مرسوم
- دقة 10 متر بتشوف القطعة، مش النخلة الواحدة
- مؤشر الآفات قواعد شفافة، مش نموذج تعلّم آلي متدرب
- ومن غيره النتيجة مبدئية وبتتعلّم كده، Gemini التشخيص بالصور معتمد على
- تقرير الكربون تقدير داخلي، مش شهادة معتمدة

إحنا عندنا الحقل والسجل، وانتو عندكم الاستشعار

صور عالية الدقة أو درون

نوصل لمستوى النخلة الواحدة بدل القطعة

حساسات ومصادر ذكية

رطوبة التربة ومصادر السوسة الفرمونية تغذي الري والإنذار المبكر

بيانات متعلّمة للتدريب

كل إصابة ومكافحة متسجلة على نخلة بتاريخها، وده مادة لتدريب نماذج

قناة لعملاء نهائيين

المزارع والمستثمرين على المنصة عملاء محتملين لخدماتكم

الـ 90 يوم الجاية

الشهر الأول

رسم حدود كل القطع • تشغيل المراقبة
على المزرعة كلها • تدريب الفريق على
التسجيل بالصوت

الشهر الثاني

بوابة المستثمر بالصور والتنبيهات • فوترة
الاشتراك لكل نخلة

الشهر الثالث

تجربة مشتركة على قطاع واحد: صور أدق أو
حساسات، وقياس الفرق

الخطوة الجاية

تجربة مشتركة على قطاع واحد

نتفق النهارده على: القطاع، والبيانات اللي هتتبادل، ومقياس النجاح، وميعاد الاجتماع الجاي.